

作業一：牛頓力學的數值積分與計算實驗設計

本次作業的目的，是先了解常用的數值積分方法，並設計下一次作業要進行的計算實驗。

在下一個作業，你將利用 Python 與生成式 AI，建立一個可以處理牛頓力學問題的數值計算工具，並用它比較不同數值積分方法的表現。

一、數值積分方法

查詢牛頓力學中常用的數值積分方法。特別比較以下四種方法：

- semi-implicit Euler
- Verlet
- velocity Verlet
- RK4（四階 Runge–Kutta 法，fourth-order Runge–Kutta method）

從上述四種方法中**自由選擇兩種**，作為下一次作業的比較對象。

簡要說明你選擇的方法各有什麼主要特色，以及你選擇它們的理由。不需要詳細推導演算法或進行數值分析理論的推導。

二、選擇一個牛頓力學問題

從以下兩個問題中選擇一類：

1. **斜向拋體**：比較無阻力、正比於速率一次方阻力、和正比於速率二次方阻力的情形（參照課本第 60–71 頁）；
2. **單擺**：比較小角度近似與完整非線性方程，並考慮正比於速率一次方之阻尼的影響。

說明你所選問題中，哪些物理特性值得用來比較數值積分方法。

本次作業不要求決定下一次作業的具體參數設定；例如初始條件、時間步長、模擬時間等，將在下一次作業中進一步處理。

三、設計數值實驗

為下一次作業設計一個可以實際執行的比較實驗。請說明：

- 你要比較哪些物理量或數值指標？
- 你預計製作哪些主要圖或表？
- 這些圖表要回答什麼問題？
- 你預期兩種數值方法會有什麼差異？
- 你將如何區分**物理上的變化**與**數值方法造成的誤差**？

請特別思考：對於守恆力問題、具有耗散的問題，以及非線性問題，選擇數值積分方法時應注意哪些不同的因素？

你不需要在本次作業中實際完成數值計算。若你認為有必要，也可以自行進行初步測試，以協助判斷你的選擇；但本作業不特別要求這麼做。

四、資料與 AI 使用

你可以使用課本、其他資料，以及生成式 AI 協助完成本作業。查詢資料的數量不限，但你應自行衡量哪些資訊對本作業真正有用。

報告中不需要列出完整的參考文獻列表；但你應確保所使用的資訊可靠。

你必須讓讀者清楚看出：**你查詢到的資訊如何支持你最後選擇的數值方法、物理問題與比較方式。**

請在報告最後簡述生成式 AI 在本作業中參與了哪些工作，例如資料搜尋、概念理解、方法比較或實驗設計討論。不需要附上 AI 對話紀錄。

繳交格式

- **篇幅：3 頁 A4，允許 2.5–3 頁。**
- **字體大小：10–12 pt。**
- **頁面邊界：**採用 Word 或 LaTeX `article` 的一般預設值即可，不要刻意縮小邊界。
- **行距：**單行至 **1.5 倍行距**。
- **請自行安排文字、圖表與各部分所占的篇幅。**

本作業的重點不是找出一個「最好」的數值積分方法，而是開始建立這樣的判斷能力：

面對一個牛頓力學問題，我應該根據它的物理與數學特性，考慮哪些數值方法，以及如何用計算實驗檢驗自己的選擇。